

Biologie M7: E.2–E.4: neun fachlich reparierte Ziele

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d8cf021a697ab1b474942e7dc05bcdd7fe4e80e82bf2ad544d45e6e13c6566d5

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

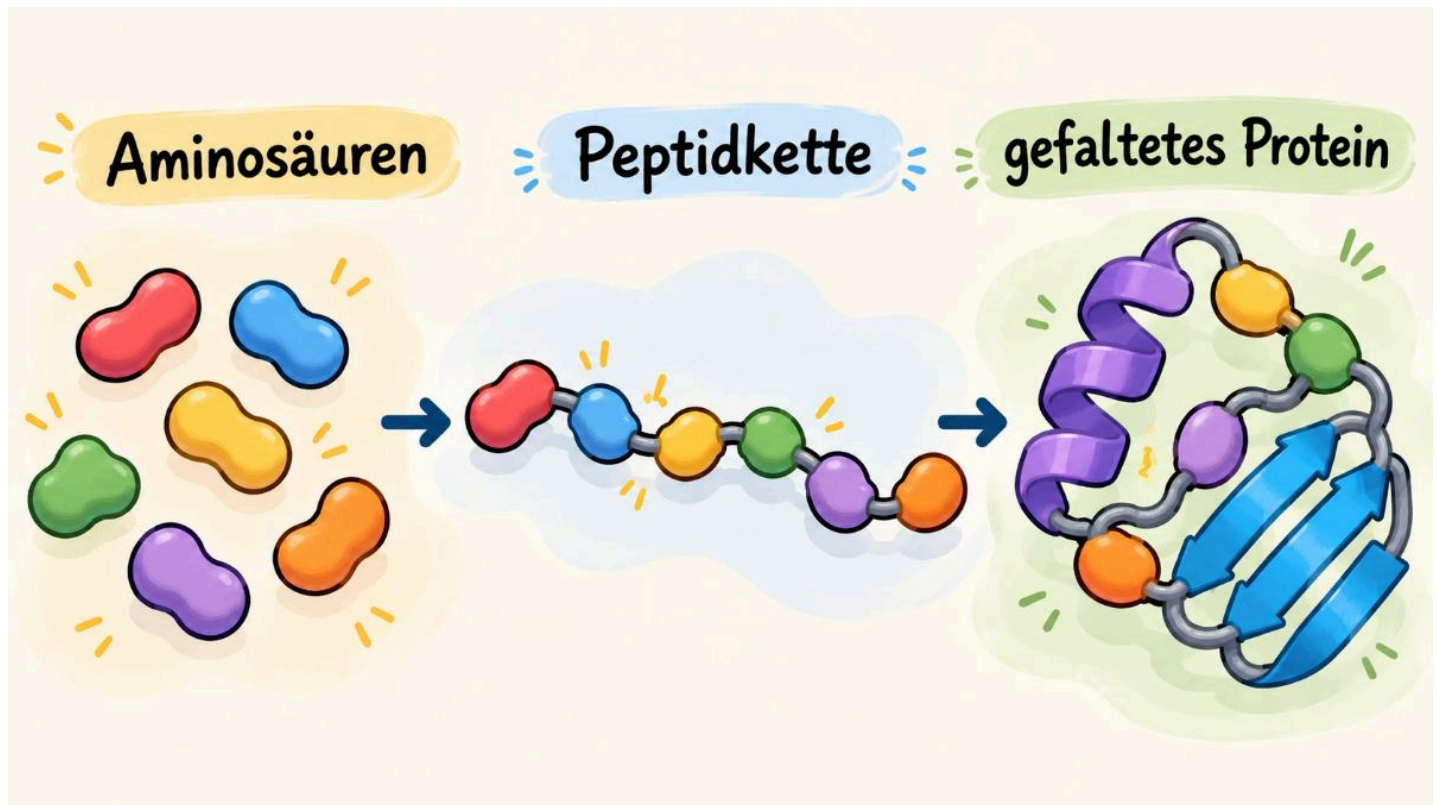
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Zellbiologie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Humanbiologische Aspekte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Entwicklungsbiologie A	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9

Proteinaufbau modellieren

Lernziel-ID 28850d2e-062d-5341-ac66-bd787a8fc84f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Aminosäuren und Peptidbindungen den Aufbau einer Polypeptidkette modellieren und die vier Proteinstrukturebenen erläutern.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Enzymkatalyse beschreiben

0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

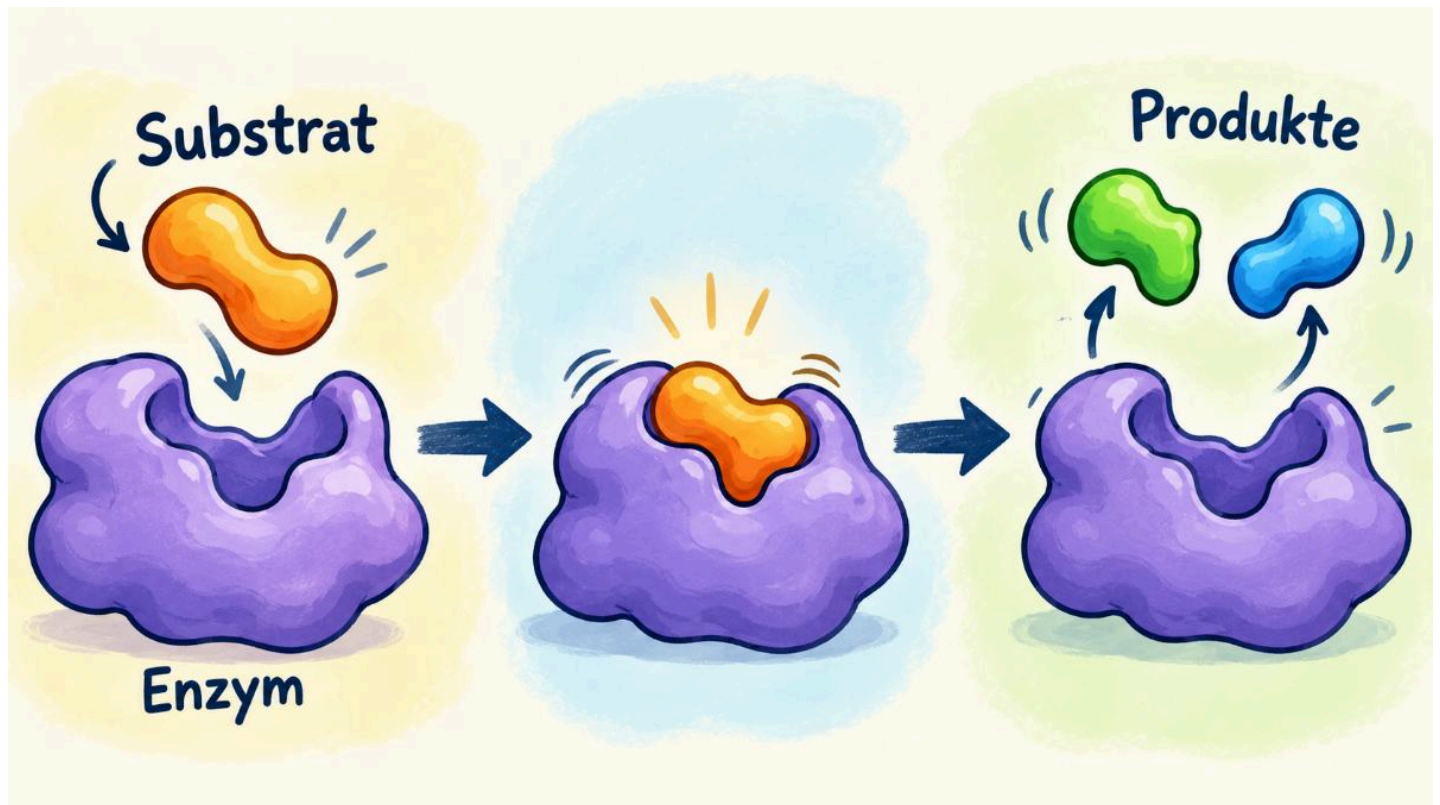
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Enzymkatalyse beschreiben

Lernziel-ID 0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Enzymkatalyse an einem ausgewählten Beispiel erklären.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinaufbau modellieren 28850d2e-062d-5341-ac66-bd787a8fc84f	S. 1
--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Temperaturabhängigkeit der Enzymaktivität deuten f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad	S. 3	Substratabhängigkeit der Enzymaktivität deuten 1984fd66-c117-5c29-87b3-1c1626e4ba81	S. 5	pH-Abhängigkeit der Enzymaktivität deuten d06adc48-b845-54af-b17c-06b5cb910b11	S. 4	Enzymhemmung erklären 01819a6c-f965-5b33-8c4e-07affb3c659f	S. 6
---	------	---	------	--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562

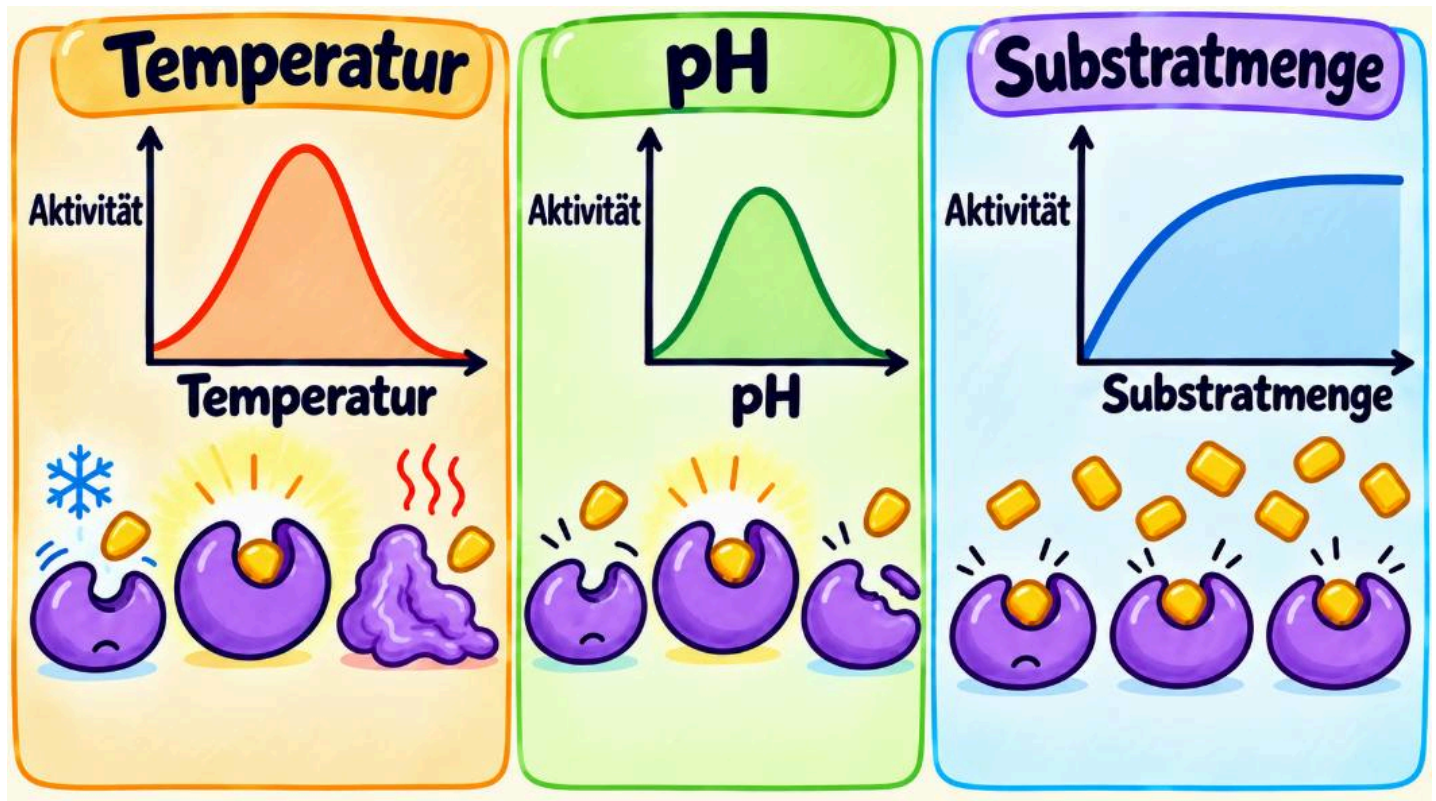
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Fotosynthese modellieren](#) 32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

Temperaturabhängigkeit der Enzymaktivität deuten

Lernziel-ID f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus kontrollierten Daten die Temperaturabhängigkeit einer Enzymaktivität samt möglicher Denaturierung deuten.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Enzymkatalyse beschreiben](#)
0dbe758c-73c8-530b-bb0d-fb55540f942f

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

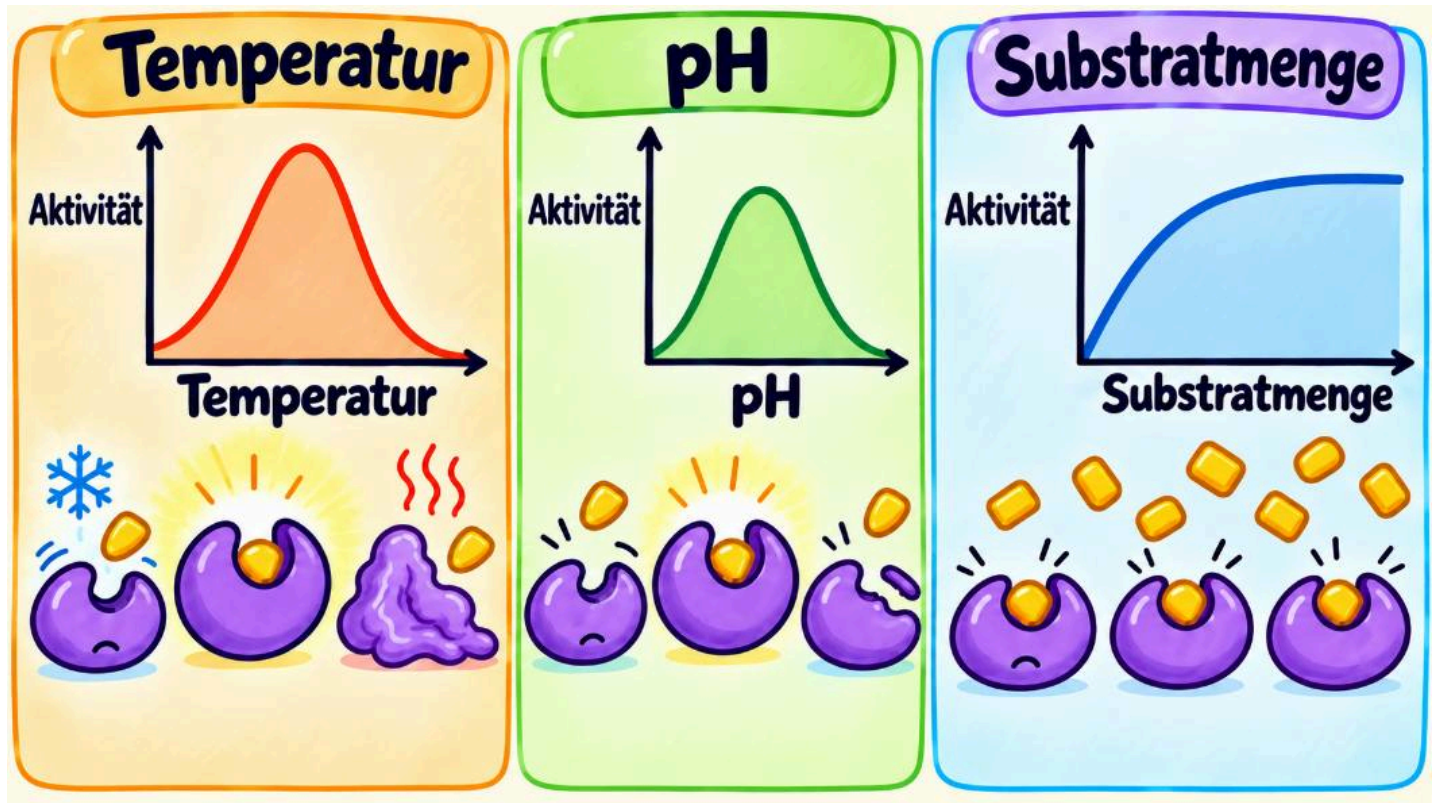
[RGT-Regel anwenden](#) e566ae2f-1294-55c0-ba4c-6aeb4954118c

[Experimente zur Enzymaktivität planen](#) e467ee54-7773-595f-ac1c-a60a5b7be2cf

pH-Abhängigkeit der Enzymaktivität deuten

Lernziel-ID d06adc48-b845-54af-b17c-06b5cb910b11

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus kontrollierten Daten die pH-Abhängigkeit einer Enzymaktivität mit einem Aktivitätsoptimum deuten.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Enzymkatalyse beschreiben

0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

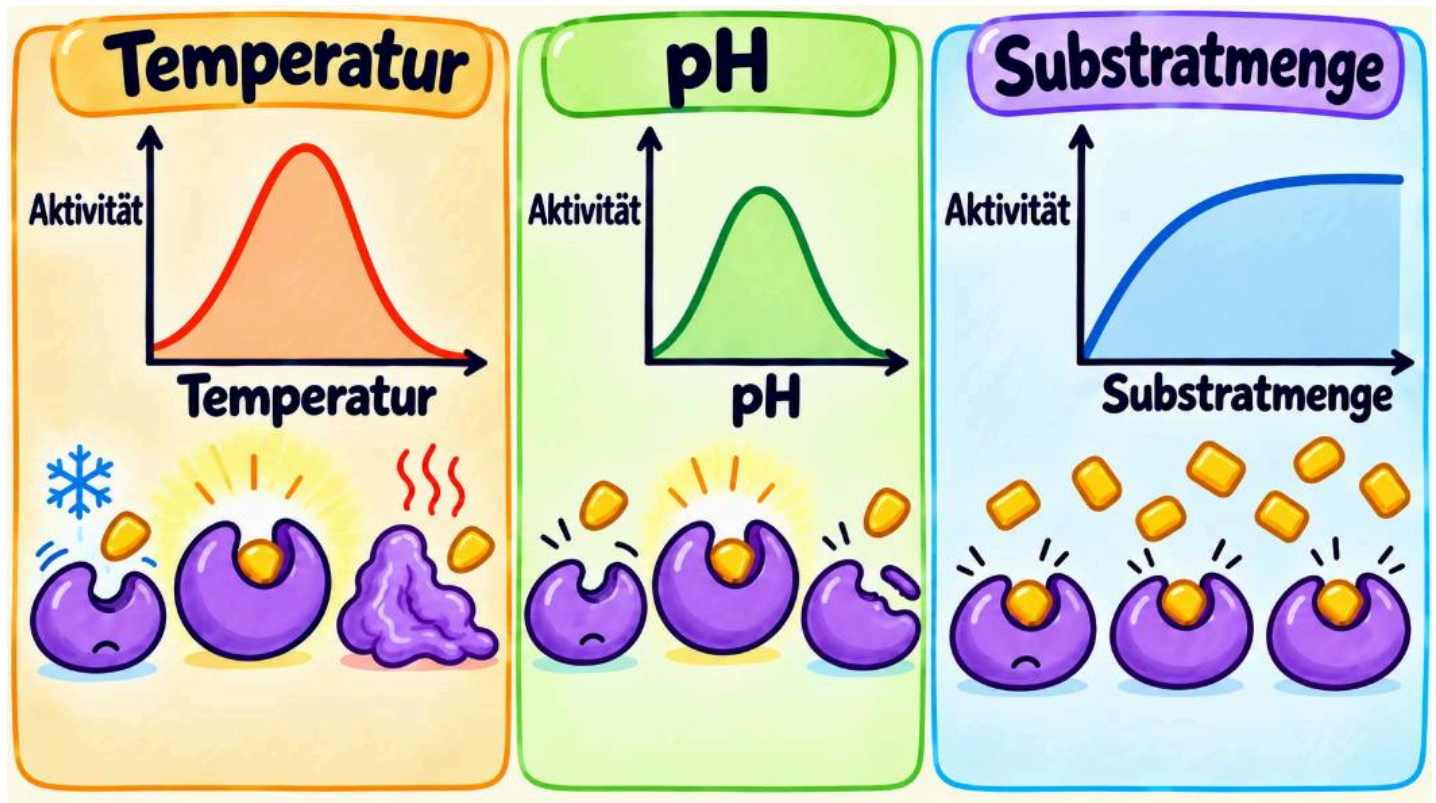
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Substratabhängigkeit der Enzymaktivität deuten

Lernziel-ID 1984fd66-c117-5c29-87b3-1c1626e4ba81

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus kontrollierten Daten erklären, warum die Enzymaktivität bei steigender Substratmenge schließlich ein Sättigungsplateau erreicht.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Enzymkatalyse beschreiben

0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

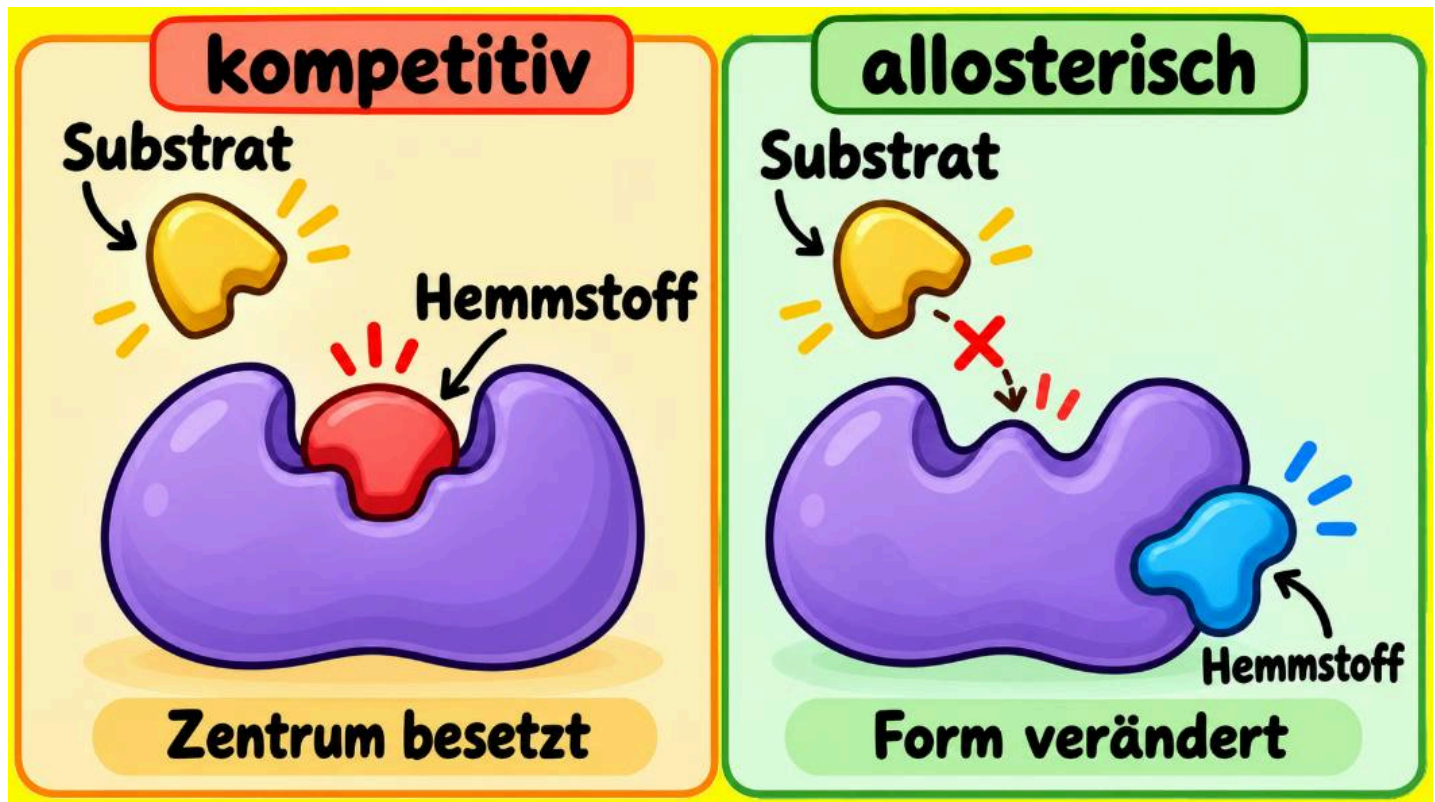
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Enzymhemmung erklären

Lernziel-ID 01819a6c-f965-5b33-8c4e-07affb3c659f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip kompetitiver und allosterischer Enzymhemmung an einem geeigneten Hemmstoffbeispiel erklären.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Enzymkatalyse beschreiben](#)
0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

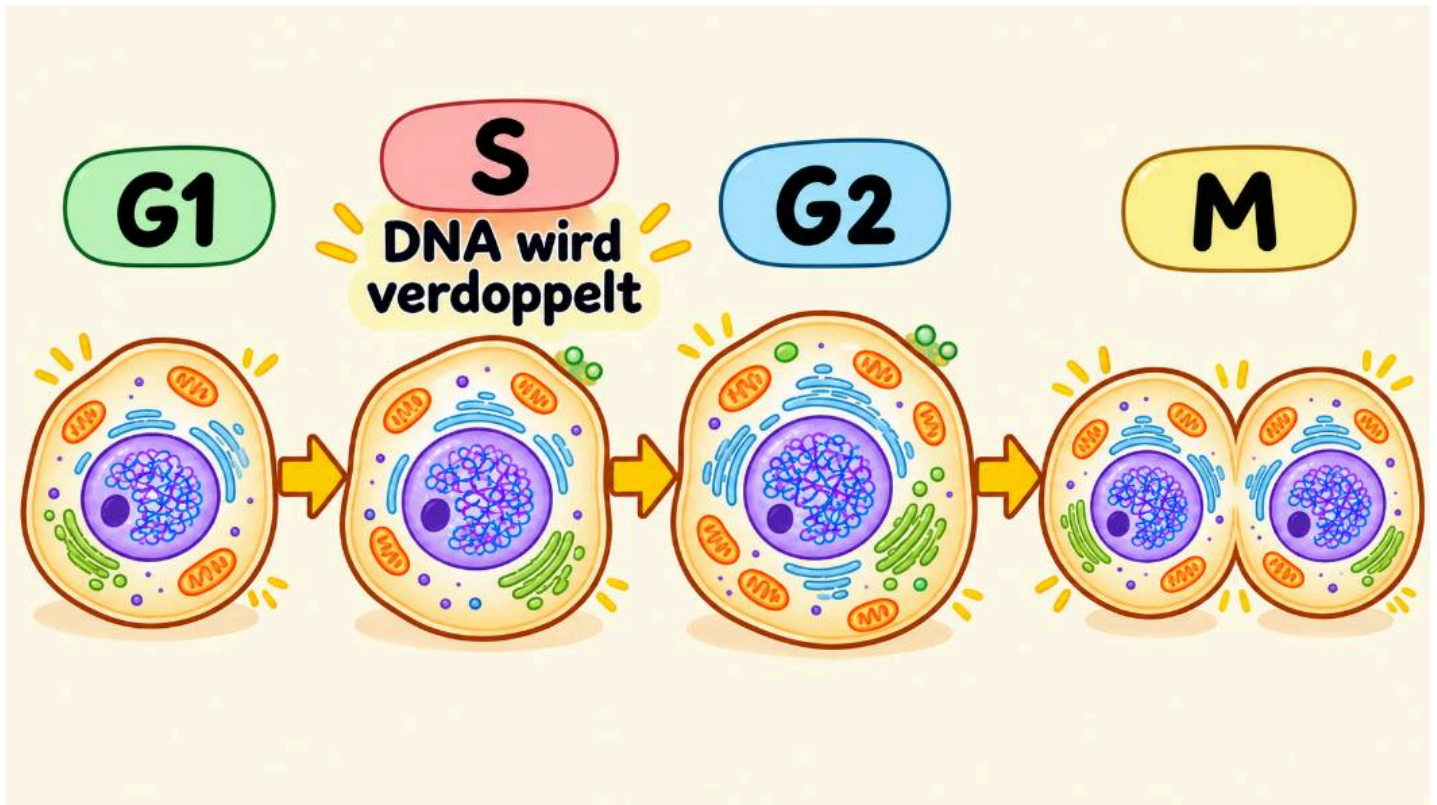
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Allosterische Regulation erläutern](#) dd196715-a463-5379-8cdb-7a951372f5fd

Zellzyklusabschnitte erläutern

Lernziel-ID e1484671-208b-5ad1-a71d-7d994fb2174b

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann G1-, S-, G2- und M-Phase einer eukaryotischen Zelle einordnen und die DNA-Verdopplung vor der Zellteilung erklären.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Mitose und Meiose vergleichen](#)

ec88fc1d-ee0f-5a01-9464-dc358241050e

S. 8

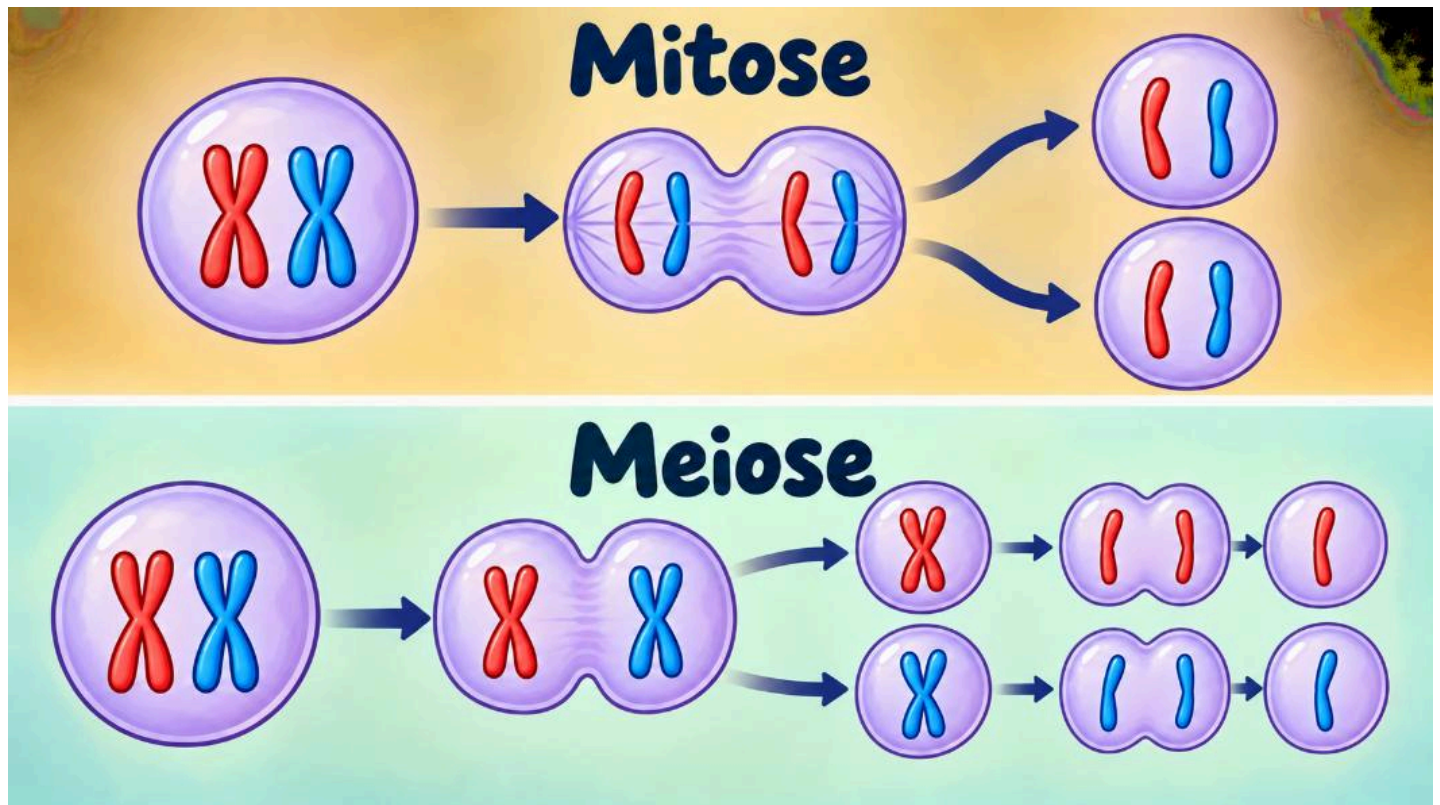
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Mitose und Meiose vergleichen

Lernziel-ID ec88fc1d-ee0f-5a01-9464-dc358241050e

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mitose und Meiose anhand von Teilungszahl, Tochterzellzahl und Chromosomensatz vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zellzyklusabschnitte erläutern](#)

e1484671-208b-5ad1-a71d-7d994fb2174b

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

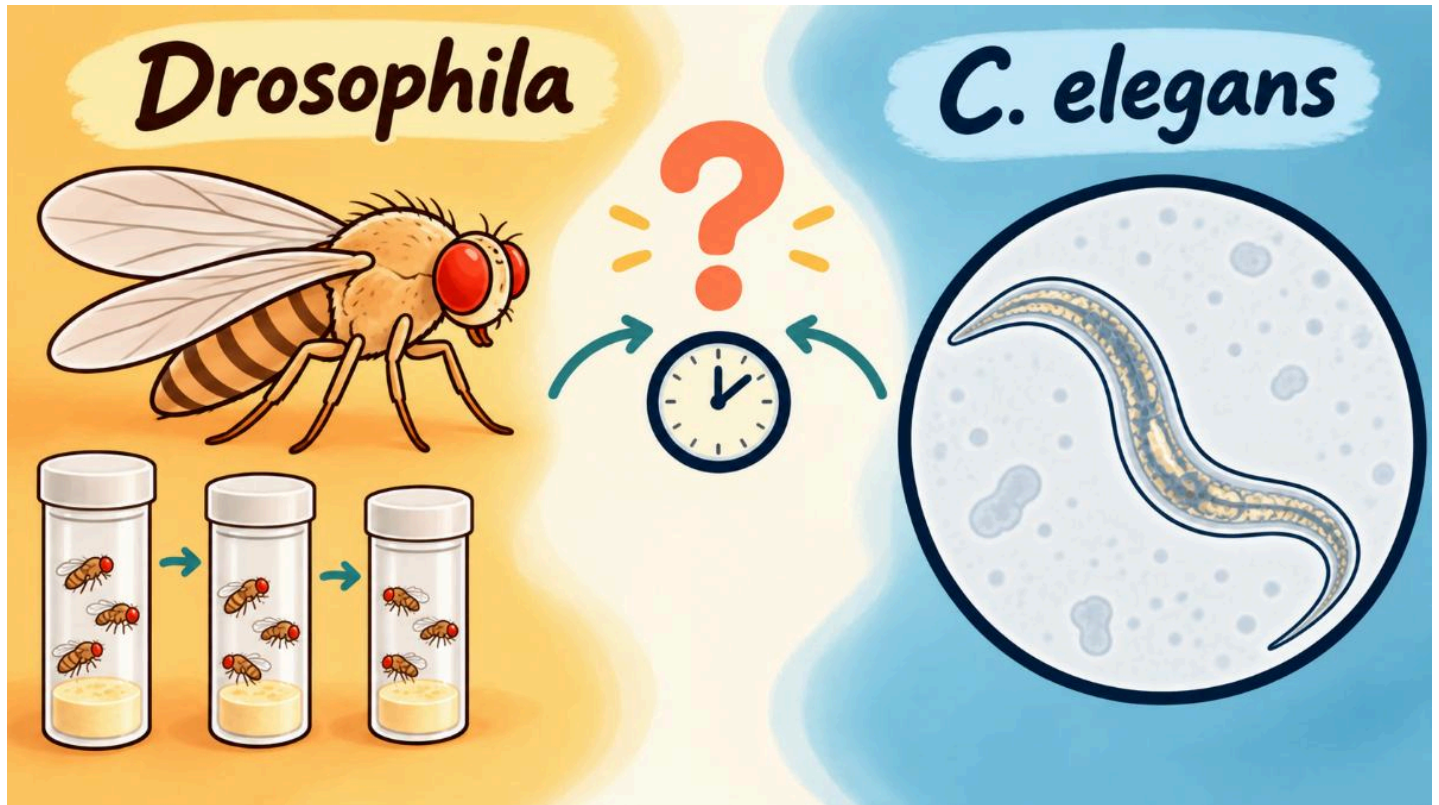
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Mutationen erklären](#) 0dd8380d-b542-5126-8d8e-f95d9ccded90

Eignung von Modellorganismen begründen

Lernziel-ID 9344c5ce-a07a-5d02-8c56-35320f19a934

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Entwicklungsbiologie A



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine einfache entwicklungsbiologische Forschungsfrage die Eignung von Drosophila oder C. elegans als Modellorganismus mit einer Übertragungsgrenze begründen.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Morphogenese erklären](#) 56663bb4-dad6-5ffd-a486-00f29600ef66